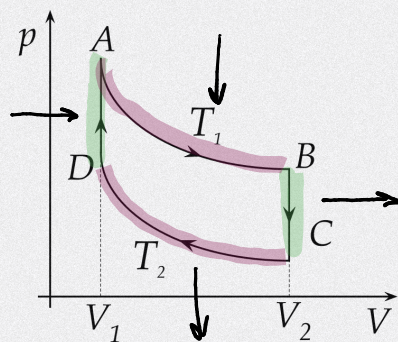


(c) Una mole di gas perfetto monoatomico compie la trasformazione ciclica reversibile $ABCD$ illustrata nella figura. Le trasformazioni AB e CD sono due isoterme rispettivamente alle temperature T_1 e T_2 , mentre le trasformazioni BC e DA sono isocore. Calcolare il rendimento del ciclo in funzione dei rapporti T_2/T_1 e V_2/V_1 .



	P	V	T
A	P_A	V_A	T_1
B		V_B	T_1
C		V_B	T_2
D		V_A	T_2

$$\Delta U = 0 \text{ isoterma}$$

$$\Delta Q = \Delta U = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$P = nRT$$

$$V_B > V_A \rightarrow Q_{ass}$$

$$V_B < V_A \rightarrow Q_{ced}$$

Tra A e B

$$\Delta Q = Q_{ass} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) > 0$$

da B a C isocora $\Delta U = nC_V \Delta T \rightarrow dQ = dU$

$$\Delta Q = Q_{ced} = n \frac{3}{2} R (T_2 - T_1) < 0$$

da C a D isoterma

$$\Delta Q = Q_{ced} = nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) < 0$$

da D ad A isocora $\Delta U = \Delta Q$

$$\Delta Q = Q_{ass} = n \frac{3}{2} R (T_1 - T_2) > 0$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_{ced}}{Q_{ass}} = 1 - \frac{Q_{BC} + Q_{CD}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{n \frac{3}{2} R (T_2 - T_1) + nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)}{nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + n \frac{3}{2} R (T_1 - T_2)} = \frac{\frac{3}{2} (T_2 - T_1) + T_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)}{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{3}{2} (T_1 - T_2)}$$

$$A \rightarrow P_A V_A = T_1$$

$$\rightarrow P_A V_A = P_B V_B = \frac{V_B}{V_A} = \frac{P_A}{P_B}$$

$$B \rightarrow P_B V_B = T_1$$

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{P_C}{P_D}$$

$$C \rightarrow P_C V_B = T_2$$

$$D \rightarrow P_D V_A = T_2$$

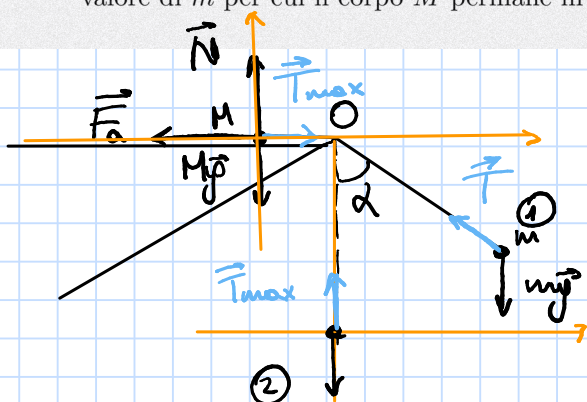
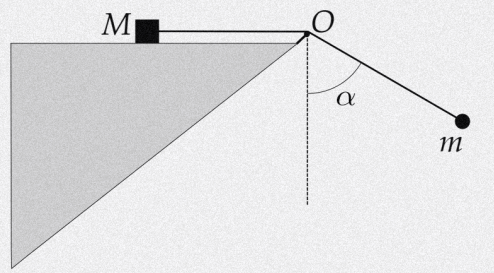
$$\rightarrow P_C V_B = P_D V_A \rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{P_C}{P_D}$$

$$\frac{Q_{ced}}{Q_{ass}} = \frac{\frac{3}{2} (T_2 - T_1) + T_2 \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{3}{2} (T_1 - T_2)} = \frac{\frac{3}{2} (P_C V_B - P_B V_B) + P_C V_B \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{P_B V_B \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{3}{2} (P_B V_B - P_C V_B)} = \frac{\frac{3}{2} V_B (P_C - P_B) + P_C V_B \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{P_B V_B \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{3}{2} V_B (P_B - P_C)}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} (P_C - P_B) + P_C \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{P_B \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{3}{2} (P_B - P_C)}$$

RIFACCIO DA CAPO

(a) Un corpo di massa $M = 2 \text{ kg}$ è poggiato su un piano orizzontale scabro ($\mu_s = 1$). Al corpo è collegato, tramite un filo ideale (inestensibile e di massa trascurabile) passante per il perno fisso O , una massa puntiforme m (vedi figura). Quest'ultima è tenuta inizialmente in quiete a un angolo $\alpha = \pi/3$ rispetto alla verticale, quindi viene lasciata libera di muoversi. Calcolare il massimo valore di m per cui il corpo M permane in quiete.



$$\text{II) } \vec{N} + \vec{F}_a + M\vec{g} + \vec{T} = 0$$

$$\text{x) } T - F_a = 0 \quad T = F_a \quad \text{mi mette in condizioni limite}$$

$$\text{y) } N - Mg = 0 \quad N = Mg$$

$$\text{m) } \vec{T}_{\max} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$\text{x) } 0 = 0 \rightarrow \text{un'accelerazione tangenziale in traiettoria circolare}$$

$$\text{y) } T_{\max} - mg = ma_y$$

$$T_{\max} - mg = \frac{mV^2}{R}$$

Studio il comportamento del pendolo per trovare la velocità nel punto di massima tensione del filo:

$$\Delta E_m = 0$$

$$E_m(1) = 0 + mgl(1 - \cos \alpha)$$

$$E_m(2) = \frac{1}{2} mV^2$$

$$\rightarrow mgl(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} mV^2 \rightarrow v^2 = 2gl(1 - \cos \alpha) \rightarrow v^2 = 2gl\left(\frac{1}{2}\right)$$

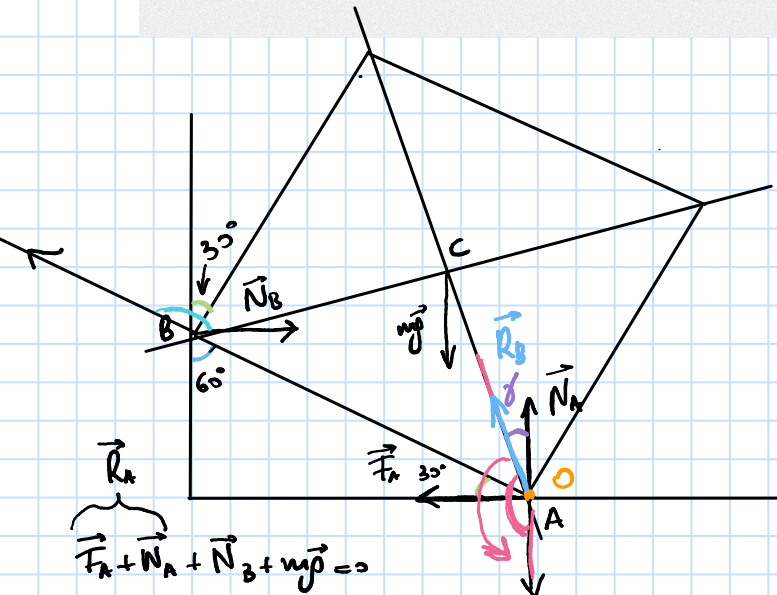
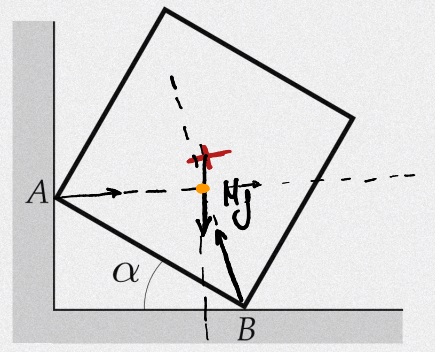
$$v^2 = gl$$

$$T_{\max} - mg = \frac{mV^2}{R}$$

$$T_{\max} = \frac{mV^2}{R} + mg \rightarrow T_{\max} = \frac{mgl}{l} + mg \rightarrow T_{\max} = 2mg$$

$$\begin{cases} T_{\max} = \mu_s Mg \\ N = Mg \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2mg = \mu_s Mg \\ N = Mg \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m = \frac{M}{2} \\ N = Mg \end{cases}$$

- (b) Una piastra quadrata omogenea di massa $M = 1 \text{ kg}$ viene posta in contatto con una parete verticale perfettamente liscia e un piano orizzontale scabro come mostrato in figura, dove $\alpha = \pi/6$. Calcolare il valore minimo del coefficiente di attrito statico necessario per garantire l'equilibrio statico della piastra e le corrispondenti reazioni vincolari.



$$\vec{F}^{(a)} = 0 \quad \vec{r}_0^{(a)} = 0$$

$$90 + 60 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi + 2\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3}$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi + 2\pi + 6\pi}{12} = \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\pi - \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = \delta$$

$$\pi - \frac{11\pi}{12} = \delta$$

$$\frac{12\pi - 11\pi}{12} = \delta = \frac{\pi}{12}$$

$$\textcircled{x} \quad -F_A + N_B = 0 \quad \rightarrow \quad N_B = F_A$$

$$\textcircled{y} \quad -mg + N_A = 0 \quad \rightarrow \quad N_A = mg$$

$$\vec{AB} \times \vec{N}_B + \vec{AC} \times m\vec{g} = 0$$

$$-\hat{k} \ell N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + \hat{k} \frac{\ell\sqrt{2}}{2} mg \sin(\pi - \delta) = 0$$

$$\hat{k} \frac{\ell\sqrt{2}}{2} mg \sin(\delta) = \hat{k} \frac{\ell}{2} N_B$$

$$\frac{\ell}{2} \sqrt{2} mg \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \frac{\ell}{2} N_B$$

$$\frac{\ell}{2} \frac{\sqrt{2}}{4} mg = \frac{\ell}{2} N_B \quad \rightarrow \quad N_B = \frac{\sqrt{2}}{4} mg$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4} mg = \mu_s mg$$

$$R_B = F_A + N_B$$

$$N_B = F_A = \mu_s N_A$$